
Исследование предметной области FireWatch

FireWatch · КосмоХакатон 2026

Спутниковое обнаружение активного горения и оценка последствий природных пожаров

КосмоХакатон 2026. Результаты исследования и разработки на 19 сентября 2026 года.

Команда 4_th_try.

Вывод исследования

Для анализа природного пожара нужны два взаимодополняющих результата: наблюдение активного горения и оценка уже изменившейся территории. У этих задач разные сенсоры, пространственные масштабы и ограничения. Поэтому FireWatch разделяет AF и BS на уровне моделей, объединяя их в одном пользовательском сценарии и общем проверяемом процессе обработки.

Исследование обосновывает выбранные входы, требования к сервису и способ проверки результата. Предметные положения сопоставлены с официальными материалами NASA, Copernicus, USGS и Рослесхоза. Эмпирические выводы относятся к выданному конкурсному набору. Полные эксперименты, конфигурации и контрольные суммы приведены в [техническом отчёте](#).

Постановка задачи и метод исследования

Объект исследования — природные пожары, наблюдаемые средствами дистанционного зондирования Земли. Предмет исследования — преобразование разнородных спутниковых признаков в маски активного горения, контуры гари, классы степени поражения и аналитическую справку по выбранной территории.

Цель — определить, какие данные и алгоритмические решения нужны для достоверно интерпретируемого конкурсного прототипа, и проверить выбранный подход на фиксированном разбиении данных. Исследование включает четыре вида работы: анализ постановки и критериев организаторов; изучение официальных описаний сенсоров и действующих систем; EDA конкурсных данных; сравнение моделей и проверку единой цепочки инференса и геоэкспорта.

В предоставленных PDF нет отдельного обязательного шаблона исследования предметной области. Страница 15 постановки рекомендует структуру технического отчёта, а страница 4 критериев выделяет пять составляющих по 4 балла: EDA, baseline, эксперименты, предметные решения и выводы. Их покрытие показано в [карте требований](#). Интервью с оперативными службами, полевые измерения и экономическая оценка в рамках этой работы не проводились; пользовательские роли ниже являются проектными предположениями.

Что показывает спутниковое наблюдение

Активное горение

AF означает обнаружение горения или тепловой аномалии в момент наблюдения. NASA FIRMS распространяет результаты VIIRS с номинальным пикселем 375 м у надира; точка на карте соответствует приблизительно центру пикселя. В тепловом слое возможны также газовые факелы и вулканы. Следовательно, термоточка не равна точному периметру природного пожара, а происхождение аномалии требует проверки. [NASA FIRMS](#)

Даже оперативные спутниковые продукты зависят от пролётов и обработки: NASA указывает глобальную доступность FIRMS в пределах трёх часов после наблюдения. Это не непрерывный видеопоток. FireWatch в текущей версии анализирует подготовленные чипы и не подключён к такому потоку. В интерфейсе поэтому важны дата сцены и границы доступного каталога, а не только цвет точки.

Контур гари и степень поражения

BS относится к последствиям пожара. Сопоставляются изображения до и после события; результатом становятся изменившаяся область и классы поражения. USGS использует разность NBR до и после пожара для выделения гарей. NBR сопоставляет отражение в ближнем и коротковолновом инфракрасных диапазонах; dNBR показывает изменение этого отношения. [USGS BAER](#)

Пороговая карта спектральных изменений служит основанием для интерпретации, но не заменяет полевую оценку. USGS различает продукты оценки состояния почвы, растительности и экосистемы; спутниковые BARC-слои используются при подготовке итоговой карты специалистами. Поэтому результат FireWatch называется спутниковой оценкой степени поражения по конкурсным классам, а не заключением о фактическом экологическом ущербе.

Покрытие и качество

Облака, густой дым, полог и геометрия наблюдения могут мешать обнаружению активного огня. Пропущенное наблюдение и отрицательное предсказание имеют разный смысл. NASA отдельно описывает ограничения и ошибки VIIRS 375 м, включая пропуски и ложные срабатывания.

[Руководство VIIRS Collection 2](#)

В FireWatch качество наблюдения показывается отдельно от результата классификации. no_data означает отсутствие подходящих данных, а не подтверждённое отсутствие пожара. При частичном покрытии площадь относится к наблюдаемой части AOI. При этом конкурсные маски формируются по официальному контракту: информационная маска качества не используется для произвольного удаления оцениваемых пикселей.

Пользователи и рабочий процесс

Для проектирования выделены три роли. Аналитику спутниковых данных нужны сцены, версия модели и возможность проверить происхождение результата. ГИС-специалисту нужны корректные геометрии, площади и переносимый экспорт. Разработчику внешней системы нужны стабильный REST-контракт, статусы заданий и предсказуемая обработка ошибок.

Общий сценарий начинается с выбора AOI и периода. Сервис сообщает, какие наблюдения доступны, выполняет выбранный AF или BS, показывает слой и качество покрытия. Затем пользователь сопоставляет результат с задачей и скачивает GeoJSON и справку. При необходимости результат направляется на экспертную проверку. Автоматическое назначение

сил тушения, оценка стоимости ущерба и вынесение официальных заключений в этот сценарий не включены.

Из этого следуют требования к интерфейсу: показывать время и происхождение наблюдения; различать фон, отсутствие данных и ошибку; сохранять историю задания; позволять скачать те же результаты, которые отображены на карте. Эти требования проверялись через настоящий API, включая повторное открытие страницы и загрузку артефактов.

Сенсоры и состав данных

Источник	Что даёт задаче	Использование в FireWatch
VIIRS	Тепловые и отражательные признаки активного горения	5 каналов I1–I5, углы и valid; AF-чип 256 × 256
Sentinel-2	Оптические различия до и после события	10 слоёв на дату: 9 спектральных полос и SCL; BS-чип 512 × 512 на сетке 20 м
Sentinel-1	Радиолокационное обратное рассеяние	VV/VH до и после события и их изменения
AUX	Контекст рельефа, покрова и погоды	5 вспомогательных полос AF и 3 BS

Sentinel-2 имеет 13 спектральных полос с разным исходным разрешением; часть red-edge и SWIR располагается на сетке 20 м. Конкурсная сетка BS 20 м не означает, что все исходные полосы любого продукта Sentinel-2 имеют такое разрешение. Слой классификации сцены помогает учитывать облака и тени. [ESA Sentinel-2 User Handbook](#)

Sentinel-1 использует C-band SAR и получает наблюдения днём, ночью и при облачности. Он измеряет обратное рассеяние, а не температуру, поэтому рассматривается как дополнительный признак, а не прямая карта огня. [Copernicus Sentinel-1](#) Радиолокационные данные требуют корректной геометрической обработки; speckle и компромисс между его подавлением и детализацией должны учитываться при анализе. [ESA Product Specification](#)

Предметный вывод команды: одной спектральной разности недостаточно для неоднородной территории. Для BS используются исходные каналы, временные разности, индексы, SAR, покров и рельеф. Для AF используются тепловые контрасты и локальный контекст. Проверка названий каналов, единиц и геосеток предшествует модели; это предотвращает формально успешный инференс на неверно интерпретированных данных.

Действующие системы и место проекта

Система	Подтверждённая функция	Отличие от FireWatch
NASA FIRMS	Глобальное распространение наблюдений активных огней и тепловых аномалий MODIS/VIIRS	FireWatch не имеет глобального потока; он демонстрирует собственный конкурсный AF-инференс вместе с BS
Copernicus EFFIS	Мониторинг активных пожаров и картирование выгоревших территорий; использование MODIS, VIIRS и Sentinel-2	FireWatch работает с ограниченным каталогом и делает проверяемым путь от конкретного bundle до экспортируемого результата
ИСДМ Рослесхоз	Ведомственное наблюдение динамики лесных пожаров, в том числе в труднодоступных зонах	FireWatch не встроен в государственные диспетчерские регламенты и не является официальной системой мониторинга

Наличие этих систем подтверждает практический смысл объединения наблюдений и аналитики, но не доказывает востребованность конкретного прототипа. Проект не заявляет уникальность карты пожаров или превосходство над действующими платформами. Его конкурсная ценность — собственные модели на заданном наборе, общая логика CLI и API, явное происхождение результатов и воспроизводимые доказательства.

EDA и решения на основе данных

Проанализированы 644 открытых train-чипа: 420 AF и 224 BS. Схема входов, статистика и разбиение сохранены в репозитории. Входами моделей не являются координаты, даты, идентификаторы событий или статистика целевой маски.

Измеренное наблюдение	Принятое решение	Граница вывода
AF содержит 9 725 положительных пикселей из 27 525 120, около 0,0353 %	Стратифицированная выборка и веса; подбор порога по глобальному F1	Доля относится к открытому train
В AF повторяются геосетки, fire_event_id не заполнен	Разделение train/validation по геосеткам	Это не полный временной holdout
Доли severity 1/2/3 среди BS-гари составляют 39,99/37,10/22,91 %	Контроль качества каждого класса и настройка постобработки на validation	Нельзя оценивать severity только общей площадью
В BS встречается облачность до 48,48 % по metadata	SCL и качество наблюдений сохранены как признаки и отдельный слой	Это не гарантирует корректность под плотными облаками
Фактический BS AUX содержит DEM, slope и landcover, без aspect	Reader требует фактически выданные каналы	Расширенное описание кейса не подменяет аудит файлов

Связка наблюдений и решений раскрыта в [MODEL_REPORT.md](#). В частности, SAR, рельеф и покров включены в модель, но их отдельный причинный вклад не измерен полноценным набором абляций. Наличие канала само по себе не является доказательством улучшения.

Baseline и проверяемые гипотезы

В конкурсной документации названы ограничения выданной отправной реализации: фиксированные пороги dNBR на неоднородном покрове и отсутствие фильтрации техногенных термоаномалий. Из этого вытекают гипотезы: многоканальная модель может лучше отделять гарь от других изменений; локальный тепловой контекст может помочь AF; отдельный выбор порогов и классов может улучшить согласованную метрику.

Численный запуск именно выданного baseline не зафиксирован. Для контролируемого сравнения команда использовала собственный dNBR-компаратор с порогами 0,1/0,2/0,4 на том же validation. Его нельзя называть официальным baseline или приписывать ему характеристики чужого решения.

Вариант BS	IoU гари	mIoU степени поражения
Собственный dNBR-компаратор	0,363815	0,354267
LightGBM v1	0,549447	0,554863
LightGBM с выбранной постобработкой v2	0,576754	0,585079
CNN 25 % + LightGBM 75 %, v3	0,586689	0,588362

В AF отдельная CNN получила F1 0,904574, LightGBM — 0,902135, а выбранное смешивание 25 % CNN и 75 % LightGBM — 0,929509. Это поддерживает использование ансамбля в текущем протоколе. Пороги, доля ансамбля и 48 вариантов BS-постобработки сравнивались на той же validation, поэтому итоговые значения подвержены оптимизму выбора. Test не применялся для выбора рецепта.

Переход к BS-постобработке v2 имеет измеримый компромисс: precision гари снизился примерно с 0,6923 до 0,6163, recall вырос с 0,7270 до 0,8998. Рост IoU достигнут за счёт уменьшения пропусков при увеличении ложных включений. Это объясняет изменение поведения модели и требует осторожной интерпретации контуров.

В v3 BS использует 25 % CNN и 75 % LightGBM с множителями [1, 2.2, 2.2, 1.3]; AF не меняется. Прирост взвешенного Score над v2 — 0,00446. Парный bootstrap по BS-чипам дал 95%-интервал [-0,00139; 0,01122], включающий ноль. Он условен на выбранных рецептах и не учитывает оптимизм выбора; убедительное превосходство на новых событиях не доказано. Для гари precision составляет 0,6130, recall — 0,9319: уменьшение пропусков сопровождается ложными включениями, поэтому контуры требуют проверки специалистом.

Требования к разрабатываемой системе

Требование	Реализация	Проверка
Пространственно-временной запрос	AOI и период; AF и BS запускаются независимо	API и браузерный сценарий
Одинаковые модельные правила	Общий service_bridge для CLI и API	Побайтовое сравнение сырых масок
Корректная аналитика	Площади в гектарах, классы без пересечений, GeoJSON	Независимый пересчёт геометрий и площадей
Честное качество наблюдений	Покрытие, partial и no_data	Положительные и отрицательные API-сценарии
Воспроизводимый конкурсный выход	Offline CLI, фиксированные веса, официальный шаблон	Полный прогон и независимый CSV-валидатор
Контролируемое обновление	Версионированные код и bundle, SHA-256, откат	Переключение на предыдущую версию и реальный запрос

Требования ограничены конкурсной постановкой. Подготовленный каталог сцен допустим; полноценный конвейер загрузки данных не обязателен. Геоэкспорт реализован в GeoJSON; Shapefile не заявляется. Сервис не обещает доступность промышленного уровня, поскольку нагрузочная и эксплуатационная приёмка для такого режима отдельно не проводилась.

Проверка результата и ограничения

Для разработки зафиксированы 515 train и 129 validation-чипов. Разделение геосеток препятствует утечке повторных территорий; для BS дополнительно проверены события. В AF отсутствуют идентификаторы событий, а даты могут пересекаться между частями. Это ограничение учитывается при интерпретации качества переноса.

В комплекте v3 получены F1 AF 0,929509, IoU гари 0,586689 и mIoU severity 0,588362. Взвешенный validation Score равен 0,707178. Повторный CPU-инференс сохранённых весов на всех 129 validation-чипах воспроизвёл каждую компоненту без изменения. Это проверка повторного инференса, а не повторного обучения с нуля.

Полный автономный прогон v3 обработал 269 test-чипов и сформировал 447 строк данных плюс заголовок. Независимый валидатор проверил порядок шаблона, RLE и непересечение BS-классов. Время CLI составило 390,7 секунды на GPU T4 в среде команды при параллельном CPU replay; это не результат скоростного испытания на инфраструктуре организаторов.

Публичная демонстрация прошла реальные AF/BS-запросы, экспорт, историю и откат. Эти сценарии подтверждают работу продукта, но выбранные демонстрационные сцены не заменяют независимую оценку. Сырые данные организаторов не публикуются в Git; test не используется для восстановления географии или ручной разметки.

Диагностика версии v3 показала различие BS-качества по облачности: IoU гари составил 0,6316 при cloud_frac до 10 % на 33 validation-сценах, 0,5128 при 10–30 % на 10 сценах и 0,4019 при более 30 % на двух сценах. Это слеппроверочный разрез той же validation; он не устанавливает причинность, а малый размер последней группы не позволяет делать устойчивый общий вывод.

Значения поддерживают необходимость показывать качество покрытия и расширять проверку на сложных условиях.

Направления развития

Следующие исследовательские задачи — абляции по группам признаков, проверка на независимых событиях и отдельное исследование ложных срабатываний на полях, промышленных источниках, облаках и тенях. Новые решения выбираются по разрешённым обучающим и validation-данным, а не по просмотру обезличенного test.

Для практического развития потребуются интервью с пользователями, согласование целевого процесса, правила экспертного подтверждения, обновляемый каталог сцен и эксплуатационные измерения. Денежный эффект и сокращение времени работы специалиста следует измерять в таком пилоте; в текущей версии они не заявляются.

Результат исследования — обоснованный набор сенсоров и признаков, разделение AF/BS, проверяемый протокол оценки и требования к интерпретации карты. Реализованный прототип показывает возможность пройти весь путь от данных до географического результата. Границы этого вывода определяются фиксированным набором, способом выбора моделей и отсутствием независимой полевой оценки.

Источники

Дата обращения к внешним источникам — 19 сентября 2026 года.

- 1 Постановка кейса «Мониторинг природных пожаров», КосмоХакатон 2026, страницы 12–16. Предоставленный организаторами PDF; идентификация и SHA-256 — в [MODEL_API.md](#).
- 2 Критерии оценки кейса, КосмоХакатон 2026, страницы 2–6. Матрица документальных требований — [requirements.md](#).
- 3 [NASA FIRMS VIIRS Fire Hotspots](#) — смысл термоточек, масштаб, типы аномалий и задержка.
- 4 [NASA VIIRS Collection 2 Active Fire User Guide](#) — ограничения наблюдений и продукта.
- 5 [ESA Sentinel-2 User Handbook](#) — полосы, пространственное разрешение и качество оптических данных.
- 6 [Copernicus Sentinel-1](#) и [ESA Product Specification](#) — SAR и свойства продуктов.
- 7 [USGS BAER FAQ](#) — dNBR, спутниковая классификация и полевая интерпретация severity.
- 8 [EFFIS Rapid Damage Assessment](#) — действующая система картирования пожаров.
- 9 [Рослесхоз Зоны контроля](#) — контекст применения ИСДМ.
- 10 [Технический отчёт FireWatch](#) — EDA, рецепты, метрики, эксперименты и ограничения измерений команды.